Gentekniknämnden
The Swedish Gene Technology Advisory Board

Genterapins historia

Idén om genterapier föddes redan på 1970-talet, och med den följde drömmen om att kunna bota alla genetiska sjukdomar. Vägen till godkända genterapier har varit svår och lång men de senaste åren har det skett ett trendbrott. Antalet genterapier som godkänns och når patienter ökar markant.

Kort om genterapins historia

- 1971 - Forskare visar att DNA kan injiceras i en mänsklig cell och kompensera för en brist i cellen.
- 1972 - Idén om genterapi presenteras för första gången i tidskriften Science.
- 1989 - Första genöverföringen till människa.
- 1990 - Första genterapin ges till en patienten men behandlingseffekten avtar.
- 2000 - Genterapi fungerar för första gången men hos flera patienter utvecklar cancer.
- 2003 - Kina godkände som första land i världen en genterapi.
- 2012 - Forskare visar att genetisk modifierade T-celler (CAR-T-cellterapi) kan fungera mot cancer.
- 2015 - Glybera blir den första genterapin att godkännas inom EU.
- 2024 - Arton genterapier har godkänts inom EU varav sex är CAR-T-cellterapier, och en baseras på CRISPR/Cas9 -teknik.

Genterapi är en avancerad form av läkemedel som används för att behandla genetiska sjukdomar. De ingår i den grupp läkemedel som på engelska kallas *Advanced Therapeutic Medicinal Products* (ATMPs).

Vid den hittills mest använda formen av genterapi så förs en ny gen in i patientens celler. Syftet är att den nya genen ska kompensera för en gen som är muterad på ett sätt så att den orsakar sjukdom. Det kan liknas vid en organtransplantation där genen är det nya organet.

Det finns andra former av genterapier, t.ex. CAR-T-cellterapier och genomredigerande behandlingar med tekniker som CRISPR/Cas9.

1970- och 1980-talen, idén om genterapi formuleras

Redan 1971 visade forskare för första gången att DNA kan injiceras i celler och där kompensera för en brist i cellen. Experimentet gjordes inte i en levande människa utan *in vitro*, det vill säga med celler som odlats i laboratorium.

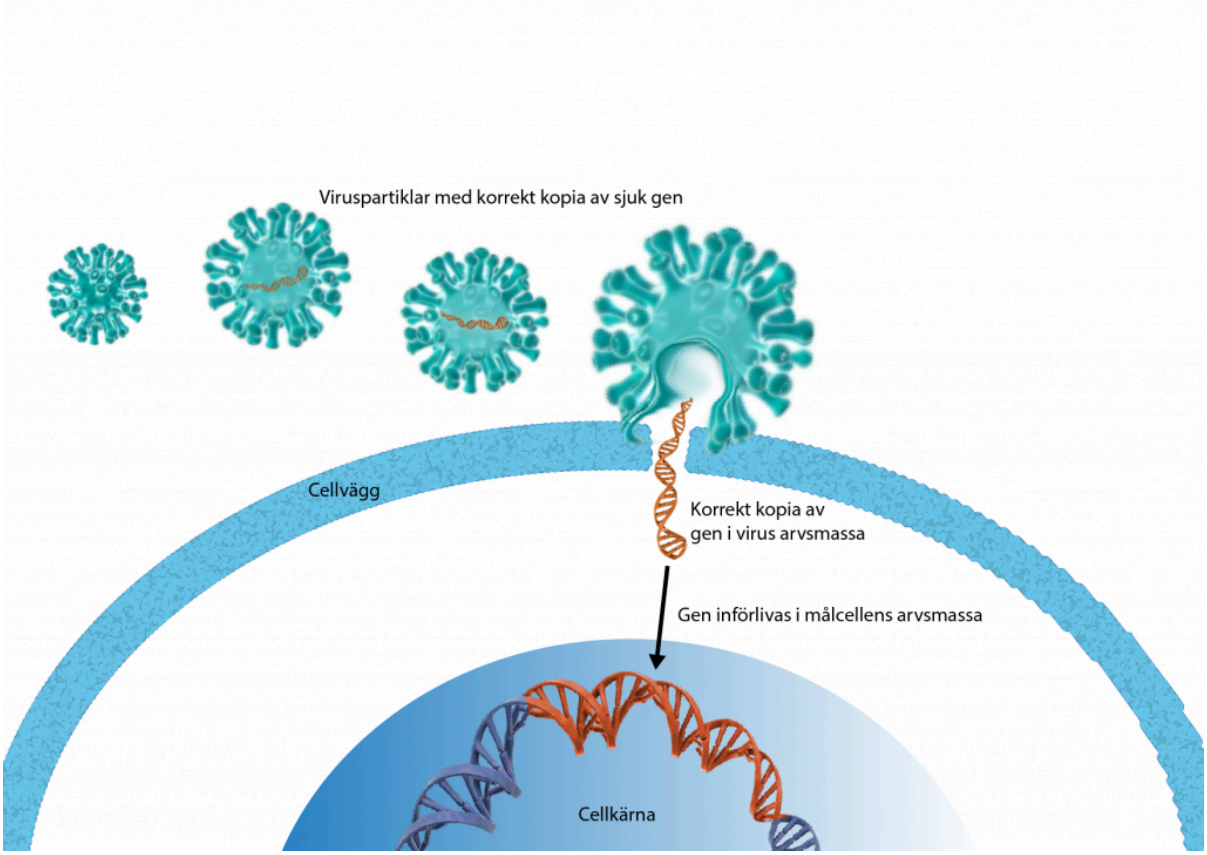
Året därefter, 1972, myntades termen genterapi för första gången i en artikel i det vetenskapliga tidskriften *Science* och en förhoppning såddes om att man i framtiden skulle kunna bota i stort sett alla genetiska sjukdomar med genterapi.

Kloning av gener och virusvektorer

Ett stort framsteg som ligger bakom utvecklingen av genterapier var att forskare under 70-talet lärde sig att klona (kopiera) gener. Den utvecklingen tog verkligen fart när PCR-metoden introducerades som snabbt kunde göra tusentals kopior av en utvald DNA-sekvens.

Ett annat genombrott var att forskare några år senare, på 80-talet, upptäckte att virus kan användas för att transportera gener in i cellkärnan. Forskare lärde sig att med genetisk modifiering avväpna viruset så att det inte kan spridas och orsaka sjukdom.

De modifierade virusen kallas för virusvektorer och under 1980-talet lade forskare mycket tid och kraft på att försöka få virusvektorer att fungera. Samtidigt hade forskare visat att det går att föra in nya gener till bakterier, växter och djur och på så sätt förändra deras egenskaper. Till exempel hade en sjukdomsresistent majs tagits fram och många såg stora möjligheter med genteknik.



Virusvektorer är genetiskt modifierade virus som används för att transportera in en ny gen i celler. Illustration: Gunilla Elam.

Första gången celler modifierade med virusvektorer prövas

År 1989 gjordes den första genöverföringen på människa med det handlade inte om en genterapi. Syftet med genöverföringen var att den nya genen skulle ”flagga” en typ av celler så att de skulle gå att spåra i kroppen efter att de använts som behandling. Cellerna som fick den nya markör-genen kallas för tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) och var vid den tiden en nydanande cancerbehandling. Studien var viktig för genterapiforskning eftersom den visade att de genetiskt modifierade cellerna inte skadade patienterna.

I Sverige gjordes den första genöverföringen på Huddinge sjukhus 1995. Även i denna studie var syftet att ”flagga” celler med en markör-gen för att forskarna skulle kunna spåra cellerna.

1990-talet, succé och katastrof när genterapier prövas

År 1990 behandlades den första patienten med genterapi. Patienten var en liten flicka som led av en immunbristsjukdom som förkortas ADA-SCID. Sjukdomen orsakas av mutationer i genen *ADA* och SCID är en förkortning av engelskans *Severe Combined Immune Deficiency*. Konsekvenserna av mutationer i *ADA* är en brist på ett enzym som är viktigt för ett fungerande immunförsvar.

Med genterapin fick patienten en ny fungerande *ADA*-gen som resulterade i att hennes immunförsvar under en period blev mycket bättre men den positiva effekten avtog med

tiden. Tre år senare lyckades forskare få effekten av samma genterapi att bestå under fyra år innan en ny behandling behövdes.

I Sverige gavs den första genterapin 1998 till sju patienter med kardiovaskulär sjukdom. Celler modifierades med en ny gen med hjälp av en plasmid (inte en virusvektor) som injicerades till hjärtmuskeln. I artikeln som följde konstaterade forskarna att behandlingen var säker för patienten och att den verkade mildra deras symtom.

Dödsfall lägger sordin på forskningen

Under 1990-talet utvecklades vektorer ur fler virus, bland andra adenovirus och lentivirus som modifierades genetiskt för att de inte skulle trigga patientens immunförsvar och orsaka sjukdom. År 1999 kom ett stort bakslag för forskningsfältet när en ung patient avled efter att ha mottagit genterapi. Dödsorsaken var en kraftig immunologisk reaktion mot den virusvektor som användes.

Efter dödsfallet startade en debatt om riskerna med genterapi och berörda myndigheter blev mer restriktiva med att utfärda tillstånd för kliniska prövningar. De forskare som arbetade vidare med att utveckla genterpier fokuserade nu i mångt och mycket på att utveckla säkrare virusvektorer.

2000-talet, fler bakslag och lärdomar

År 2000 kom så det stora genombrottet som visade att genterapi fungerade och att effekten kan vara bestående. Återigen var det en typ av immunbristsjukdom som var i fokus, men en sort som kallas för SCID-X1. Efter genterapin fick patienterna ett normalt fungerande immunförsvar och effekten höll i sig.

Studien ansågs länge vara den succé som forskningsfältet väntat på, men tyvärr fick historien skrivas om några år senare. Vid en uppföljningskontroll visade det sig att två av tio patienter som fått genterapin utvecklat cancer. Anledningen var att delar den virusvektor som använts fogats in i genomet på ett sätt så att onco-gener aktiverats. Det är en grupp gener som stimulerar celldelning och ökar deras aktivitet kan det leda till att friska celler delar sig okontrollerat och omvandlas till cancerceller.

I början av 2000-talet godkändes världens första genterapi av Kinas läkemedelsverk. Genterapin är inte en klassisk genterapi där patientens egna celler tillförs en ny gen, utan ett så kallat onkolytiskt virus, ett modifierat virus som söker upp och dödar cancerceller. Behandlingen har getts till många cancerpatienter i Kina, men den kom aldrig att godkännas i Europa eller någon annanstans i världen.

2010-talet genterapier når den europeiska marknaden

Det dröjde nästan ett årtionde, till 2012, innan en genterapi godkändes i Europa. Genterapin hette *Glybera* och var utvecklad för en mycket ovanlig sjukdom och togs bort från marknaden efter några år på grund av att så få använde den. Ytterligare sex genterapier godkändes av EU:s läkemedelsverk, *European Medicinal Agency (EMA*) innan tideräkningen slog över i 2020-tal.

I USA dröjde det till 2017 innan *Luxturna* blev den första genterapin att godkännas. Luxturna är utvecklad för behandling av ögonsjukdomen retinaldystrofi och används idag även inom EU och i Sverige.

CAR-T för att behandla cancer

År 2012 prövades en form av kombinerad immun- och genterapi för första gången som kallas för CAR-T-cellterapi eller bara CAR-T.

I en CAR-T modifieras patientens egna T-celler (en typ av immunceller) genetiskt så att de får en ny receptor på cellytan. Receptorn heter CAR (chimär antigenreceptor) och är designad att känna igen cancerceller. Vid igenkänning attackeras cancercellerna av T-cellerna.

År 2015 blev Akademiska sjukhuset i Uppsala först i Europa med att ge CAR-T till patienter inom ramen för en klinisk prövning. Tre år senare, år 2018, godkändes den första CAR-T-cellterapin i Europa.

2020-talet, många kliniska prövningar av genterapier pågår

Nu, mer än 50 år sedan de första tankarna om genterapi formulerades, har tekniken och kunskapen nästan hunnit ifatt de förhoppningar som fanns då. Utvecklingen av genterapier har verkligen tagit fart, det sker en ökning i antalet godkända behandlingar och runtom i världen pågår ett stort antal kliniska prövningar av nyutvecklade genterapier.

Länge låg fokuset på de ”enkla måltavlorna” det vill säga monogena sjukdomar som orsakas av mutationer i en gen. Men nu utvecklas i rask takt även CAR-T för behandling av olika former av cancer och autoimmuna sjukdomar.

År 2024 godkändes den allra första CRISPR-baserade genterapin i Europa. Vid en sådan behandling förs inte en ny gen in i patientens celler utan befintligt DNA kan ändras. Det kallas genomredigering (eller genredigering) och ger hopp om att mutationer som orsakar sjukdom kan korrigeras. I de tidiga försöken, och i den första godkända behandlingen, används CRISPR/Cas9 för att stänga av gener som orsakar sjukdom.

Mer information finns på sidan [Så fungerar genterapi (https://genteknik.se/genetik-och-genteknik/genmodifierade-organismer-gmo/manniska-och-medicin/genterapi-2/sa-](https://genteknik.se/genetik-och-genteknik/genmodifierade-organismer-gmo/manniska-och-medicin/genterapi-2/sa-)

fungerar-genterapi/) .

Information om vilka genterapier som godkänts av EMA finns på sidan Godkända genterapier (https://www.genteknik.se/genetik-och-genteknik/genmodifierade-organismer-gmo/manniska-och-medicin/genterapi-2/genterapi/) .

Uppdaterad: 2026-03-12

Referenser

Merril C.R. et al., (1971) Bacterial virus gene expression in human cells. *Nature* 233(5319), 398-400.

Friedmann T. & Roblin R. (1972) Gene Therapy for human genetic disease? *Science* 175(4025), 949-55.

Williams, D. et al. (1984) Introduction of new genetic material into pluripotent haematopoietic stem cells of the mouse. *Nature* 310, 476–480. https://doi.org/10.1038/310476a0

Cepko C.L. et al., (1984) Construction and applications of a highly transmissible murine retrovirus shuttle vector. *Cell* 37(3),1053-1062.

Rosenberg S.A. et al., (1990) Gene transfer into humans--immunotherapy of patients with advanced melanoma, using tumor-infiltrating lymphocytes modified by retroviral gene transduction. *New England Journal of Medicine.* 323, 570-578.

Bordignon C, et al. (1995) Gene therapy in peripheral blood lymphocytes and bone marrow for ADA- immunodeficient patients. *Science* 270(5235), 470-475.

Blaese R.M. et al., (1995) T-Lymphocyte-Directed Gene Therapy for ADA− SCID: Initial Trial Results After 4 Years. *Science* 270 (5235), 475-480.

Cavazzana-Calvo M. et al. (2000) Gene therapy of human severe combined immunodeficiency (SCID)-X1 disease. *Science*. 28;288(5466), 669-72.

Grupp S.A. (2013) Chimeric antigen receptor-modified T cells for acute lymphoid leukemia T*he New England Journal of Medicine* 368, 1509-1518.

CI Edvard Smith & Pontus Blomberg (2017) Genterapi - från idé till verklighet. Läkartidningen. 2017;114:EWYL